UE B1 • SEMESTRE 1 • 29 OCTOBRE 2026

Les organes des sens

Fiche de révision écrite — Vanessa PETIT · IFSI Antoine Béclère

FIL CONDUCTEUR
Pour chaque sens : **un récepteur reçoit le stimulus**, une voie nerveuse transmet un message, puis un centre d'intégration permet son traitement.

Objectifs de lecture — suivant le plan officiel

- Identifier les structures et les fonctions de la **vision**, de **l'audition et de l'équilibre**, de **l'odorat**, du **goût** et du **toucher**.
- Distinguer l'anatomie (où ?) de la physiologie (comment ?), puis retrouver la **nature du stimulus**, les **récepteurs**, les **voies nerveuses** et les **aires de traitement**.
- Savoir expliquer les différences fréquemment confondues : **fovéa / papille**, **cônes / bâtonnets**, **cochlée / vestibule**, **papilles tactiles / gustatives**.

Sommaire cliquable

01 Principes communs et récepteurs
02–05 La vision
06–08 Audition et équilibre
09–10 Odorat
11–12 Goût
13 Toucher et peau
14 Pièges QCM et synthèse
16–17 Définitions et mots-clés

Les planches anatomiques sont conservées dans un document séparé : cette fiche est volontairement entièrement écrite.

01 Principes communs de la fonction sensorielle

ESSENTIEL
Un sens associe un **récepteur**, un **transmetteur** et un **centre d'intégration**. Les récepteurs sont spécialisés pour différentes stimulations.

Le circuit du message

Étape	Rôle dans le fonctionnement sensoriel
Stimulus	Modification physique ou chimique susceptible d'activer un récepteur.
Récepteur	Détecte une stimulation adaptée à sa modalité sensorielle.
Transmission	L'information est véhiculée par des nerfs et des relais nerveux.
Intégration	Des structures nerveuses centrales participent au traitement de l'information.

Familles de récepteurs présentées

Famille	Stimulus	Sens associés
Chémorécepteurs	Substances chimiques	Olfaction et goût
Photorécepteurs	Lumière	Vision
Mécanorécepteurs	Pression, vibrations, mouvements	Toucher, audition, équilibre

NOTE DE COURS
Le même schéma logique est repris d'un organe à l'autre. Retrouver le récepteur et la voie correspondante est plus utile qu'apprendre un nom isolé.

Repères d'organes

Œil = vision ; oreille = audition **et** équilibre ; cavité nasale = olfaction ; langue et autres tissus gustatifs = goût ; peau = toucher. Le lobe cérébral impliqué dépend du sens étudié.

02 Vision : globe oculaire et trois tuniques

ESSENTIEL
La paroi du globe oculaire comprend, de la périphérie vers le centre, **sclérotique → choroïde → rétine**. Ces enveloppes sont distinctes des milieux transparents traversés par la lumière.

Trois tuniques à comparer

Tunique	Position et constitution	Fonction / prolongements
Sclérotique	Externe, blanche, résistante, riche en collagène.	Protection, maintien de forme, insertion de muscles extrinsèques ; se poursuit en avant par la cornée.
Choroïde	Intermédiaire, richement vascularisée.	Prolonge en avant le corps ciliaire et l'iris ; participe au soutien des tissus oculaires.
Rétine	Interne, nerveuse, au fond de l'œil.	Contient les cellules sensorielles de la vision ; ses fibres participent à la constitution du nerf optique.

Deux structures du segment antérieur

- **Corps ciliaire :** produit l'humeur aqueuse et participe à la mise au point par l'intermédiaire du cristallin.
- **Iris et pupille :** l'iris est la partie colorée ; la pupille est son orifice central, dont le diamètre varie avec la lumière.

À DISTINGUER
La pupille est un **orifice**, le cristallin est une **lentille**, l'humeur aqueuse est un **liquide** et la rétine est une **tunique nerveuse**.

03 Rétine, cônes, bâtonnets et zones spécifiques

ESSENTIEL
La rétine contient des **photorécepteurs** (cônes et bâtonnets), des **cellules bipolaires** et des **cellules ganglionnaires**.

Deux photorécepteurs complémentaires

	Cônes	Bâtonnets
Spécialité	Vision des couleurs, haute précision.	Vision en faible luminosité ; pas de discrimination des couleurs.
Répartition	Fortement concentrés dans la fovéa.	Plus nombreux en périphérie de la rétine.
Ce qu'il faut retenir	Détails fins et discrimination chromatique.	Sensibilité visuelle lorsque la lumière diminue.

Trois régions à ne pas confondre

Région	Définition pédagogique
Papille optique	Point d'émergence du nerf optique. C'est le point aveugle, dépourvu de photorécepteurs.
Macula	Région centrale de la rétine correspondant à la vision fine.
Fovéa	Zone centrale de la macula, particulièrement concentrée en cônes ; plus haute précision visuelle.

NOTE DE COURS
Pour visualiser la macula et la fovéa, l'enseignante utilise l'image du **fond d'un bol** : la macula comme zone centrale, avec un point plus central pour la fovéa. Ce repère aide à les distinguer de la papille.

04 Milieux transparents et annexes de l'œil

ESSENTIEL
Les milieux transparents sont la **cornée**, l'**humeur aqueuse**, le **cristallin** et le **corps vitré**. Ils permettent à la lumière de parvenir à la rétine.

Structure	Nature	Rôle
Cornée	Partie antérieure transparente, continuation de la sclérotique.	Réfraction importante de la lumière ; très sensible.
Humeur aqueuse	Liquide transparent renouvelé dans la partie antérieure du globe.	Nutrition de la cornée et du cristallin ; contribution à la pression intraoculaire.
Cristallin	Lentille transparente déformable.	Mise au point par l'accommodation.
Corps vitré	Masse gélatineuse claire occupant la plus grande partie du globe.	Maintien de la forme et transmission de la lumière vers la rétine.

Annexes et muscles

- **Paupières et cils :** contribuent à la protection de la surface oculaire.
- **Conjonctive :** muqueuse de surface ; **appareil lacrymal :** lubrification, hydratation et protection.
- **Muscles extrinsèques :** mouvements du globe ; **muscles intrinsèques :** variation de l'ouverture pupillaire et accommodation.

À DISTINGUER
Réfraction = déviation de la lumière. **Accommodation** = adaptation de la forme du cristallin pour mettre au point selon la distance.

05 Physiologie visuelle, voies optiques, troubles

Passage de la lumière et transmission

La lumière traverse successivement les structures transparentes de l'œil, principalement **cornée → humeur aqueuse → cristallin → corps vitré**, avant d'atteindre la **rétine**. L'iris ajuste l'entrée lumineuse par la pupille ; le cristallin participe à la netteté par accommodation.

Après stimulation des photorécepteurs, l'information suit la voie : **nerf optique → chiasma optique → tractus optique → corps genouillés latéraux → radiations optiques → cortex visuel du lobe occipital**.

REPÈRE ANATOMIQUE
Le **chiasma** est une région de croisement partiel des fibres visuelles. La **papille optique** marque l'émergence du nerf optique, tandis que la **fovéa** est associée à la vision fine.

Anomalies mentionnées dans le support

Terme	Ce qui change	Conséquence évoquée
Presbytie	Diminution de l'élasticité du cristallin et de l'accommodation.	Vision rapprochée moins nette.
Cataracte	Opacification du cristallin.	Vision trouble.
Astigmatisme	Courbure irrégulière de la cornée et/ou du cristallin.	Vision déformée ou floue.

NOTE DE COURS
L'enseignante revient sur la perte de capacité d'accommodation en prenant l'exemple de la presbytie : distinguer une **mise au point moins efficace** d'une **opacification**.

06 Oreille externe et moyenne : chemin du son

ESSENTIEL
L'oreille se divise en **trois régions** : externe, moyenne et interne. Le tympan et la chaîne des osselets constituent la transmission mécanique vers l'oreille interne.

Anatomie par région

Région	Structures principales	Rôle
Externe	Pavillon ; conduit auditif externe.	Collecte et dirige les ondes sonores vers le tympan.
Moyenne	Tympan ; caisse tympanique ; osselets ; trompe d'Eustache.	Transmission mécanique, amplification des vibrations et égalisation des pressions.
Interne	Cochlée ; vestibule ; canaux semi-circulaires.	Audition par la cochlée et équilibre par le système vestibulaire.

La chaîne des trois osselets

Marteau → enclume → étrier. Le marteau est lié à la membrane du tympan ; l'enclume occupe une position intermédiaire ; l'étrier transmet les vibrations à la **fenêtre ovale**.

La trompe d'Eustache

Ce canal relie la caisse du tympan au **nasopharynx** et contribue à équilibrer les pressions de part et d'autre du tympan. Il peut s'ouvrir transitoirement à la déglutition ou au bâillement.

APPLICATION ANATOMIQUE
Une vibration sonore atteint le tympan, puis la chaîne des osselets ; elle ne passe ni par le cristallin ni par le nerf optique.

07 Oreille interne et physiologie de l'audition

Deux labyrinthes et deux liquides

Structure	Repère
Labyrinthe osseux	Cavités et canaux de l'oreille interne ; présence de périlymphe autour du labyrinthe membraneux.
Labyrinthe membraneux	Conduits et vésicules inclus dans l'os ; contient l'endolymphe.
Cochlée	Structure spiralée du système auditif contenant l'organe de Corti et ses cellules ciliées.

Transduction auditive : succession à mémoriser

- Le **pavillon** recueille les sons et le conduit externe les dirige vers le **tympan**.
- Le **tympan vibre** ; le marteau, l'enclume et l'étrier transmettent la vibration à la **fenêtre ovale**.
- Les mouvements de liquides dans l'oreille interne aboutissent à la stimulation de l'**organe de Corti**.
- Les **cellules ciliées** participent à la conversion du signal mécanique en signal nerveux, transmis par la branche **cochléaire du VIII** vers les voies et régions auditives, dont le **lobe temporal**.

> **À RETENIR**
> La cochlée intervient principalement dans **l'audition**. Ne pas la confondre avec les régions vestibulaires dédiées à l'équilibre.

08 Équilibre : vestibule et canaux semi-circulaires

ESSENTIEL
Le système vestibulaire de l'oreille interne renseigne sur la **position** et les **mouvements de la tête**. Il contribue à l'équilibre, en lien avec des voies nerveuses et le cervelet.

Structures et stimulations

Structure	Fonction mise en avant
Canaux semi-circulaires	Participation à la détection des mouvements de rotation, par leurs crêtes sensorielles.
Utricule et saccule	Structures vestibulaires dont les macules participent à la détection des accélérations linéaires et à la position de la tête.
Nerf vestibulaire	Transmission de l'information vestibulaire vers le système nerveux central.

Note orale : exemple du mouvement de la tête

L'enseignante prend l'exemple d'un **mouvement de tête** ou d'un **salto** pour illustrer la détection vestibulaire. Elle évoque aussi de petits cristaux et les vertiges : il s'agit d'un exemple clinique, et non d'un moyen de localiser tous les récepteurs.

NE PAS CONFONDRE
Cochlée = audition ; **vestibule + canaux semi-circulaires = équilibre**. Les deux fonctions utilisent l'oreille interne, mais ne font pas intervenir les mêmes structures sensorielles.

09 Le nez : anatomie des fosses nasales

ESSENTIEL
Les fosses nasales sont **deux cavités** séparées par le septum. Elles communiquent avec l'extérieur par les **narines** et s'ouvrent en arrière par les **choanes**.

Organisation à situer sur une planche

- **Septum nasal :** cloison médiane entre les deux fosses.
- **Cornets :** trois reliefs de chaque côté, supérieur, moyen et inférieur.
- **Muqueuses :** régions respiratoire et olfactive ; l'épithélium olfactif se situe dans la partie supérieure.
- **Pyramide nasale :** charpente osseuse et cartilagineuse, recouverte de tissus superficiels.

Sinus autour des fosses nasales

Quatre groupes à reconnaître	Emplacement général indiqué par le nom
Maxillaires	Région des maxillaires.
Frontaux	Région frontale.
Ethmoïdaux	Région de l'ethmoïde.
Sphénoïdaux	Région du sphénoïde.

NOTE DE COURS
La comparaison avant/arrière est explicitement répétée à l'oral : **narines en avant**, **choanes en arrière**, sinus tout autour.

10 Physiologie de l’odorat

Deux fonctions du système naso-sinusien

Le support distingue une **fonction respiratoire** et une **fonction olfactive**. Les molécules odorantes, volatiles, sont reçues dans les fosses nasales au niveau de la muqueuse olfactive spécialisée.

De la molécule odorante à la perception

- Les molécules odorantes arrivent par les fosses nasales et atteignent la **muqueuse olfactive**.
- Les **récepteurs / neurones olfactifs** détectent cette stimulation chimique.
- Le message passe par les **fibres du nerf olfactif** au **bulbe olfactif**, puis vers des structures cérébrales impliquées dans la perception et les associations mnésiques.

Olfaction directe et rétro-olfaction

Voie	Exemple mentionné au cours
Olfaction directe	Molécules odorantes inspirées par le nez lors du fait de sentir une odeur.
Rétro-olfaction	Molécules odorantes issues des aliments au cours du repas et remontant depuis la bouche vers les fosses nasales.

NOTE DE COURS
L’enseignante met en relation **odeurs, souvenirs et mémorisation**. L’odorat intervient également pendant le repas et participe à la perception globale des aliments.

DISTINCTION UTILE
La muqueuse olfactive contient les **récepteurs** ; le bulbe olfactif reçoit leurs messages. Ce ne sont pas deux noms de la même structure.

11 Le goût : organes, papilles et bourgeons

ESSENTIEL
La perception gustative dépend de **chémorécepteurs**, regroupés dans des **bourgeons gustatifs**. La langue est majeure, mais le support cite aussi le palais, le pharynx et l'épiglotte.

Papilles linguales à distinguer

Type	Caractéristique présentée
Filiformes	Très nombreuses ; rôle principalement tactile ou mécanique ; **sans bourgeons gustatifs**.
Fongiformes	Papilles gustatives, notamment situées en avant ; peuvent porter des bourgeons gustatifs.
Foliées	Sur les bords latéraux de la langue ; portent des bourgeons gustatifs.
Caliciformes	Grosses papilles formant le V lingual en arrière ; portent des bourgeons gustatifs.

Structure d'un bourgeon gustatif

Le bourgeon du goût contient des **cellules gustatives** et des **cellules de soutien**. Une ouverture superficielle, le **pore gustatif**, permet le contact avec les molécules sapides dissoutes.

NOTE DE COURS
Les papilles filiformes sont associées au **contact et à la texture des aliments**, pas à la détection gustative par bourgeons. Cette distinction est illustrée à l'oral et sur les schémas.

12 Physiologie du goût : saveurs et voies

Saveurs répertoriées dans le support

Le diaporama mentionne quatre saveurs : **sucré, salé, acide et amer**. Cette liste est reprise **telle qu'elle figure dans la diapositive** et ne sert pas ici à affirmer que les saveurs ne peuvent être décrites autrement.

Du contact au message gustatif

- Les molécules sapides arrivent au contact du **pore gustatif**, puis des cellules sensorielles du bourgeon.
- Les messages gustatifs empruntent des **nerfs crâniens**. La diapositive cite le **facial** et le **glossopharyngien** ; l'enseignante évoque aussi le **nerf vague** à l'oral, tout en précisant que le détail des nerfs n'est pas à mémoriser.
- Les messages gagnent des **relais centraux** et une aire cérébrale de traitement gustatif.

> **PRIORITÉ PÉDAGOGIQUE EXPRIMÉE À L'ORAL**
> La **diapositive 49** énumère les nerfs **facial** et **glossopharyngien**. Le **vague** est évoqué ensuite **à l'oral** comme exemple complémentaire. L'enseignante précise que la mémorisation de ces noms de nerfs n'est pas demandée ; retenir plutôt le **principe de transmission nerveuse** vers les centres cérébraux.

Fonctions de la langue autres que la gustation

La langue participe à la **mastication**, à la **déglutition** et à la **phonation**. Il ne faut pas réduire toutes les papilles à la perception du goût ni toutes les fonctions linguales aux seules saveurs.

13 Toucher : peau, couches et récepteurs

ESSENTIEL
La peau forme un organe de protection et de sensibilité. Elle comprend, de la surface vers la profondeur : **épiderme → derme → hypoderme**.

Trois couches

Couche	Caractéristiques essentielles
Épiderme	Couche superficielle participant à la protection.
Derme	Tissu conjonctif contenant des vaisseaux, annexes cutanées et récepteurs sensoriels.
Hypoderme	Plan sous-cutané profond, souvent riche en tissu adipeux ; réserve et protection.

Familles de récepteurs cutanés

Récepteur	Stimulation concernée
Mécanorécepteurs	Pression, contact et autres déformations mécaniques.
Thermorécepteurs	Variations de température.
Nocicepteurs	Stimulations potentiellement lésionnelles, participant aux sensations douloureuses.

Fonctions de la peau indiquées dans le cours

Sensibilité, protection, thermorégulation, élimination, synthèse de vitamine D et absorption de substances grasses sont listées dans le support. Les messages sensitifs rejoignent des centres nerveux, notamment des régions du **lobe pariétal**.

NOTE DE COURS
L'enseignante rappelle que le toucher a déjà été traité plus en détail dans d'autres enseignements ; ce passage sert notamment à retrouver les **familles de récepteurs** et les rôles généraux de la peau.

14 Pièges QCM — confusions à éviter

Ces distinctions regroupent les erreurs typiques de repérage anatomique ; elles ne prétendent pas reproduire des questions d'examen.

Ne pas confondre	Distinction exacte à mémoriser
Sclérotique / rétine	La première est une enveloppe externe protectrice ; la seconde est la tunique nerveuse interne.
Macula / fovéa / papille	La fovéa est au centre de la macula ; la papille marque l'émergence du nerf optique et le point aveugle.
Cônes / bâtonnets	Précision-couleurs / vision en faible luminosité.
Cornée / cristallin	Réfraction majeure / accommodation par une lentille déformable.
Presbytie / cataracte	Accommodation diminuée / cristallin opaque.
Cochlée / vestibule	Audition / équilibre.
Filiformes / gustatives	Papilles mécaniques sans bourgeons / papilles pouvant porter des bourgeons.
Bulbe / muqueuse olfactive	Premier relais olfactif / zone réceptrice des molécules odorantes.
Épiderme / derme / hypoderme	Superficiel / intermédiaire / sous-cutané profond.

15 Synthèse générale — L'essentiel du cours

Tous les sens suivent le même principe : **stimulus → récepteur → transmission nerveuse → intégration**. Ce qui change, ce sont la nature du stimulus, l'organe récepteur, les voies et les structures cérébrales impliquées.

Sens	Récepteurs / structure-clé	Trajet / centre mis en avant
Vision	Cônes et bâtonnets (rétine)	Nerf optique → voies optiques → lobe occipital
Audition	Cellules ciliées (organe de Corti)	Branche cochléaire du VIII → régions auditives temporales
Équilibre	Vestibule et canaux semi-circulaires	Branche vestibulaire du VIII → structures centrales, dont cervelet
Odorat	Neurones de la muqueuse olfactive	Nerf / bulbe olfactifs → structures cérébrales olfactives
Goût	Bourgeons gustatifs	Plusieurs nerfs crâniens → relais centraux
Toucher	Récepteurs cutanés	Voies sensitives → régions notamment pariétales

16 Définitions et mots-clés

Lexique de révision : 59 définitions. Tous les termes restent sélectionnables.

Accommodation — Modification de la forme du cristallin permettant la mise au point sur des objets proches ou lointains.

Aire corticale — Région du cortex cérébral spécialisée dans le traitement de certaines informations.

Bâtonnet — Photorécepteur rétinien jouant un rôle majeur dans la vision en faible luminosité.

Bourgeon gustatif — Petit ensemble de cellules sensorielles et de soutien participant à la détection des saveurs.

Bulbe olfactif — Structure nerveuse recevant les signaux en provenance des neurones olfactifs.

Canal semi-circulaire — Structure de l'oreille interne participant à la détection des mouvements rotatoires de la tête.

CAE — Conduit auditif externe, reliant le pavillon à la membrane du tympan.

Cellule ciliée — Cellule sensorielle de l'oreille interne répondant à une stimulation mécanique.

Chémorécepteur — Récepteur sensible à des molécules chimiques, impliqué dans l'odorat et le goût.

Chiasma optique — Région des voies optiques où se produit un croisement partiel de fibres.

Choane — Orifice postérieur d'une fosse nasale ouvrant vers le nasopharynx.

Choroïde — Tunique moyenne, vascularisée, de la paroi du globe oculaire.

Cochlée — Partie spiralée de l'oreille interne, contenant l'organe de Corti.

Cône — Photorécepteur de la rétine impliqué dans la vision des couleurs et la précision visuelle.

Conjonctive — Muqueuse participant notamment à la protection et à la lubrification de la surface oculaire.

Cornée — Partie antérieure transparente de l'œil, essentielle à la réfraction des rayons lumineux.

Corps ciliaire — Ensemble de structures participant à la production de l'humeur aqueuse et à l'accommodation.

Corps vitré — Masse gélatineuse transparente occupant la plus grande partie du globe oculaire.

Cortex occipital — Région cérébrale intervenant principalement dans la perception visuelle.

Cortex pariétal — Région cérébrale impliquée dans le traitement de nombreuses informations sensitives cutanées.

Cortex temporal — Région cérébrale impliquée dans le traitement des informations auditives.

Cristallin — Lentille transparente déformable de l'œil, intervenant dans la mise au point.

Épiderme — Couche superficielle de la peau, participant à la protection.

Derme — Tissu conjonctif sous l'épiderme, contenant vaisseaux, annexes et récepteurs sensoriels.

Hypoderme — Plan sous-cutané profond, riche en tissu adipeux.

Fovéa — Centre de la macula, riche en cônes et associé à la haute précision visuelle.

Humeur aqueuse — Liquide transparent produit par le corps ciliaire, présent dans la partie antérieure de l'œil.

Iris — Partie colorée de l'œil qui module le diamètre de la pupille.

Macula — Région centrale de la rétine participant à la vision fine.

Mécanorécepteur — Récepteur réagissant à une stimulation mécanique telle qu'une pression ou une vibration.

Définitions et mots-clés — suite

Suite et fin de la fiche.

Muqueuse olfactive — Zone spécialisée de la muqueuse nasale contenant les récepteurs olfactifs.

Nerf cochléaire — Branche du VIII transportant des informations auditives depuis la cochlée.

Nerf optique — Voie nerveuse qui transmet l'information visuelle de la rétine vers le cerveau.

Nerf olfactif — Ensemble de fibres nerveuses transmettant les informations issues des récepteurs olfactifs.

Nerf vestibulaire — Branche du VIII associée aux informations d'équilibre.

Nerf vestibulocochléaire (VIII) — Nerf crânien réunissant les branches vestibulaire et cochléaire.

Nocicepteur — Récepteur sensoriel activé par des stimuli potentiellement lésionnels.

Organe de Corti — Structure sensorielle cochléaire contenant les cellules ciliées impliquées dans l'audition.

Papille caliciforme — Papille linguale volumineuse, située vers l'arrière de la langue et contenant des bourgeons gustatifs.

Papille filiforme — Papille de la langue principalement tactile, dépourvue de bourgeon gustatif.

Papille foliée — Papille linguale située sur les bords latéraux, contenant des bourgeons gustatifs.

Papille fongiforme — Papille linguale en forme de petit champignon, pouvant contenir des bourgeons gustatifs.

Papille optique — Zone d'émergence du nerf optique, associée à la tache aveugle.

Photorécepteur — Cellule sensorielle sensible à la lumière ; cône ou bâtonnet dans la rétine.

Pore gustatif — Petite ouverture d'un bourgeon gustatif permettant le contact avec des molécules sapides.

Potentiel d'action — Signal électrique propagé le long de certaines cellules nerveuses.

Pupille — Orifice central de l'iris par lequel entre la lumière.

Récepteur sensoriel — Structure spécialisée détectant une stimulation.

Réfraction — Déviation d'un rayon lumineux lors de son passage dans un milieu optique.

Rétine — Tunique interne, nerveuse, du globe oculaire, contenant notamment cônes et bâtonnets.

Rétro-olfaction — Perception des molécules odorantes remontant de la bouche vers les fosses nasales pendant le repas.

Sclérotique — Tunique externe, blanche et résistante, de l'œil.

Septum nasal — Cloison séparant les deux fosses nasales.

Stimulus — Modification de l'environnement capable d'activer un récepteur.

Thermorécepteur — Récepteur sensoriel impliqué dans la détection des variations de température.

Trompe d'Eustache — Canal reliant l'oreille moyenne au nasopharynx et contribuant à égaliser les pressions.

Tympan — Membrane vibrant sous l'effet des ondes sonores et séparant l'oreille externe de l'oreille moyenne.

Utricule / saccule — Éléments vestibulaires participant à la détection des accélérations linéaires et de la position de la tête.

Vestibule — Partie de l'oreille interne qui participe à l'équilibre.